AutoFinalRobo2 · Primer borrador del informe técnico

Manipulador antropomorfo de seis ejes sobre plataforma móvil Mecanum. Integración mecánica, modelos matemáticos, electrónica y software.

Revisión documental D1 · 9 de noviembre de 2026. Autor de esta documentación: Koba Chajchir. Institución, asignatura, docentes e integrantes: por completar con los datos del equipo.

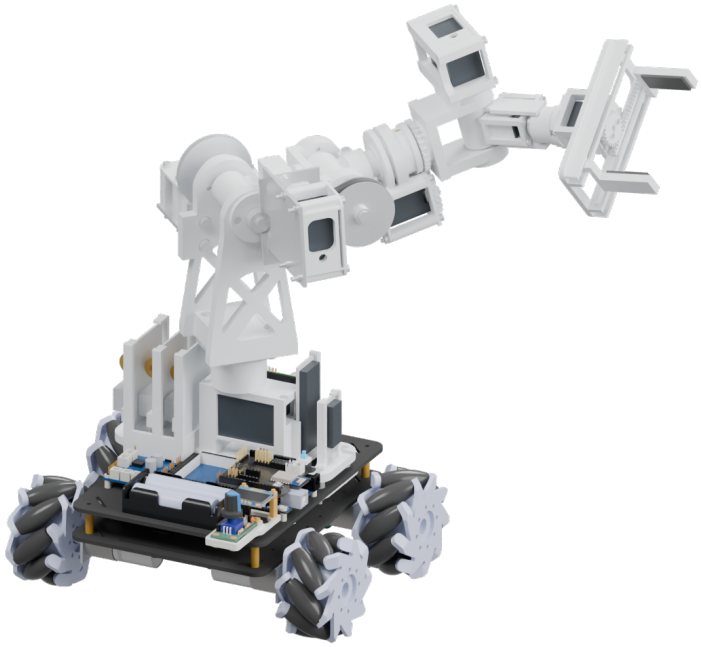


Figura 1. Robot ensamblado en el CAD de referencia v17. Render de geometría existente; no constituye evidencia de fabricación ni ensayo físico.

Este borrador se entrega separado del informe maestro. Reúne datos de los contratos, fuentes y CAD disponibles; propone el desarrollo matemático que corresponde a esa configuración. Los resultados históricos se identifican por fecha y método. No se ejecutaron ensayos, compilaciones, flasheos ni nuevos análisis de resistencia, colisión o estabilidad durante esta entrega.

1. Resumen, problema y alcance

El proyecto integra una base de cuatro ruedas Mecanum con un brazo de seis articulaciones rotacionales y una pinza de dos mandíbulas. La base aporta movilidad en el plano y el brazo permite orientar y posicionar la herramienta. El objetivo académico es explicar esa integración mediante geometría trazable, cinemática, medición, control y una arquitectura de comunicación común.

El problema técnico central consiste en transformar una consigna de desplazamiento o manipulación en movimientos coordinados, manteniendo explícitas las unidades, referencias espaciales y limitaciones del montaje. La movilidad amplía el alcance del brazo, pero también modifica la estabilidad del conjunto y exige distinguir el movimiento de la plataforma del movimiento relativo del manipulador.

El sistema incluye seis módulos bajo un único repositorio: firmware ATmega, firmware ESP8266, interfaz Web, contratos, CAD y cargador Windows. El informe cubre el robot como sistema; no presenta como terminadas las piezas que carecen de tolerancias de fabricación ni la integración física del bus de servos.

Elemento	Estado que puede sostenerse con las fuentes
Geometría del brazo	Modelo nativo v17; documentación extraída de la copia F3D del 02/11/2026.
Nuevo libro mecánico	66 definiciones fabricadas o adaptadas, con vistas, cotas nominales, interfaces y cortes documentales.
Matemática	Modelo analítico vinculado a dimensiones y referencias del descriptor Web; derivaciones del borrador, sin nueva comprobación numérica o física.
Software	Fuentes y contratos disponibles. La lectura del código no demuestra su comportamiento en la placa o en el navegador.
Resultados físicos	Se distinguen datos informados por el usuario, estimaciones CAD y ensayos todavía pendientes.

1.1 Objetivo general y objetivos específicos

Desarrollar y documentar una plataforma móvil con capacidad de manipulación, relacionando el diseño mecánico con modelos matemáticos y una interfaz de operación reproducible.

Los objetivos específicos son describir las transformaciones de ambos robots; relacionar velocidades de ruedas con movimiento planar; convertir pulsos Hall en desplazamiento; derivar la cinemática directa e inversa del brazo; documentar transmisiones y piezas; explicar el sistema de control y comunicación; y formular criterios medibles para la futura puesta en marcha.

1.2 Criterio de evidencia

En todo el texto se usan cuatro niveles: dato nominal de fuente, geometría CAD, implementación en código y comportamiento físico medido. Un valor del modelo no reemplaza una medición. Una captura de la Web representa una visualización; una animación de ensamble no demuestra que el mecanismo pueda montarse o trabajar bajo carga.

2. Requisitos y arquitectura del sistema

Requisito	Traducción técnica	Estado documental
Moverse en el plano	Tres velocidades de cuerpo: avance, lateral y giro; cuatro ruedas accionadas.	Mezcla Mecanum y signos definidos en contratos.
Manipular un objeto	Seis ejes del brazo y accionamiento auxiliar de pinza.	Geometría v17 y límites CAD; operación física completa pendiente.
Observar el entorno	Sensores de línea, ultrasonido con barrido y telemetría.	Pinout y fuentes disponibles; caracterización metrológica pendiente.
Operar localmente	OLED y encoder con navegación consistente.	Contrato de interacción común a firmware y Web.
Operar y diagnosticar a distancia	ESP8266, Web y protocolo con estados y errores.	Arquitectura implementada en fuentes; no se infiere disponibilidad de un despliegue.
Documentar y reproducir	CAD editable, BOM, láminas, contratos y herramientas propias.	Este borrador y el nuevo libro amplían esa cobertura.

El ATmega concentra la interacción con motores y sensores de la plataforma. El ESP8266 proporciona conectividad y transporte hacia la interfaz Web. Contracts mantiene las definiciones compartidas, las unidades y el catálogo de comandos. El Loader es una aplicación C# independiente para las tareas de mantenimiento autorizadas. El CAD contiene la representación mecánica y sus insumos.

La cadena de operación se describe como operador → Web/OLED → comando con parámetros y estado → comunicación ESP↔ATmega → actuadores, con retorno por telemetría. Las funciones del brazo deben respetar el bus TTL serie de los servos seleccionados. Las placas Nano/PCA9685 presentes en representaciones CAD anteriores son referencias de ocupación y no prueban una electrónica válida para servos STS.

2.1 Restricciones de diseño

Se conserva la pinza V7 y la revisión v17 de PVC25/20. Se evita atribuir al robot la geometría histórica de PVC32 o longitudes de brazo de versiones anteriores. Los valores de masa obtenidos por volumen y densidad son estimaciones. Las superficies de dientes representadas por discos de paso no se consideran perfiles de engranajes fabricables.

3. Configuración mecánica v17



Figura 2. Configuración CAD del brazo. El libro complementario individualiza las piezas y seis conjuntos; las dimensiones de este capítulo se expresan en milímetros.

Magnitud	Valor nominal	Interpretación
Hombro–codo	70 mm	Eslabón geométrico L1.
Codo–eje J4	60 mm	Primer tramo distal al codo.
J4–J5	55 mm	Separación longitudinal hasta el centro de muñeca.
J5–J6	65 mm	Tramo sobre el eje distal; interviene en el offset del TCP.
J6–TCP	78,5 mm	Distancia de la herramienta definida en el descriptor.
PVC del brazo	Ø25 × 1,2 mm	Interior nominal 22,6 mm.
PVC del antebrazo	Ø20 × 1 mm	Interior nominal 18 mm.
Cortes de tubos	42 mm y 28,5 mm	Longitudes de pieza; no confundir con distancia entre ejes.
Accionamientos	5 STS3250 + 2 STS3032 A0	J1–J5; J6 y pinza respectivamente.

Los parámetros antiguos pvc_od32 y otros nombres heredados permanecen en el documento nativo. La interpretación de la configuración vigente se realiza a partir de los sólidos, las interfaces y el descriptor v17, no solamente por el nombre de un parámetro o del archivo.

Conjunto	Función principal
A100 · Montura y control fijo	Une el brazo a la plataforma y reserva los componentes de control.
A200 · Base y hombro	J1 y transmisión de J2 mediante engranajes 18/72.
A300 · Brazo	Primer eslabón y accionamiento remoto de J3 por correa.
A400 · Antebrazo y J4	Segundo eslabón y giro de muñeca.
A500 · J5 y soporte J6	Inclinación de muñeca y alojamiento del eje distal.
A600 · Herramienta	Giro J6, piñón y dos mandíbulas de la pinza V7.

El accionamiento de J3 está montado sobre el eslabón anterior y acompaña a J2. La correa no atraviesa la articulación J4. Esta ubicación afecta la masa transportada por el hombro y debe respetarse al construir un modelo dinámico.

4. Documentación técnica producida y alcance de fabricación

El libro inicial del 02/11 contenía 14 láminas A3, concentradas en vistas generales, J5/J6, cuatro despieces y seis piezas individuales. El nuevo libro complementario documenta las 66 definiciones fabricadas o adaptadas identificadas en la misma geometría, incluidas las 30 definiciones de piezas impresas. Las cantidades de montaje se conservan separadas del número de definiciones.

Cada definición recibe proyecciones ortogonales, cotas exteriores extraídas del BRep, representación sólida y corte de referencia. Las hojas de interfaces agrupan superficies cilíndricas coaxiales para informar ejes, diámetros y longitudes de los tramos. El origen local de acotación se identifica en cada plano. No se cuentan caras cilíndricas como si cada una fuese un agujero independiente.

Los seis conjuntos incluyen listas por ocurrencia y despieces parciales numerados. Las separaciones son documentales: conservan la orientación relativa, pero no se presentan como una secuencia de desmontaje comprobada. Las referencias comerciales siguen identificadas como tales.

Información	Procedencia y límite
Cotas exteriores e interfaces cilíndricas	BRep de la copia nativa importada. Valores nominales en mm.
Aristas curvas	Discretización de aristas de 0,03 mm.
Siluetas y cortes	Malla derivada del CAD, tolerancia de superficie 0,12 mm; no es una tolerancia de fabricación.
Renders	Mismos sólidos CAD, sin reconstrucción por imagen.
Asociatividad	Proyecciones vectoriales reproducibles; no son hojas Drawing nativas asociativas de Fusion.
Tolerancias, roscas y ajustes	No se inventan a partir de diámetros aproximados. Requieren decisión de fabricación y componentes reales.

4.1 Qué falta para liberar fabricación

Se deben definir el proceso y material efectivo de cada pieza, orientación y compensación de impresión, ajustes de rodamientos y ejes, tolerancias geométricas, referencias funcionales, roscas y longitudes de enganche, espesor mínimo, rebabas y acabado. Los taladros y ranuras libres requieren confirmar su función. En adaptaciones comerciales se debe trabajar sobre el modelo o pieza efectivamente comprada.

Los engranajes y poleas comerciales requieren referencia de compra o un perfil de diente fabricable, no la copia de un disco de paso. Las estrías de horns y uniones al servo necesitan el patrón real del fabricante. Esta entrega completa la cobertura documental nominal de las definiciones identificadas; no sustituye la liberación de planos de taller.

5. Convenciones, unidades y transformaciones homogéneas

Se usan metros, segundos y radianes en las ecuaciones de movimiento; los planos usan milímetros. En la base móvil, X apunta hacia adelante, Y a la izquierda y Z hacia arriba. El giro positivo alrededor de Z es antihorario visto desde arriba. En la captura CAD, X es transversal, Y hacia adelante y Z hacia arriba; por eso la conversión entre ambas referencias se declara explícitamente.

Transformación de A a B, que lleva coordenadas expresadas en B al marco A:

r11	r12	r13	px
r21	r22	r23	py
r31	r32	r33	pz
0	0	0	1

$$p_A = R_{AB}\, p_B + t_{AB} \; ; \; T_{AC} = T_{AB}\, T_{BC}$$

$$T_{AB}^{-1} = [R_{AB}^{T}, \; -R_{AB}^{T}\, t_{AB}; \; 0, \; 1]$$

Una columna de R indica la dirección de un eje local expresado en el marco anterior. El orden de las transformaciones importa: girar y luego trasladar en ejes locales puede producir un resultado distinto de trasladar en ejes fijos. El cuaternión del descriptor se interpreta como (x, y, z, w).

Rotación elemental alrededor de Z:

cos θ	−sin θ	0
sin θ	cos θ	0
0	0	1

Rotación elemental alrededor de Y:

cos θ	0	sin θ
0	1	0
−sin θ	0	cos θ

5.1 Transformaciones de montaje usadas en la visualización

Transformación	Traslación [m]	Cuaternión (x,y,z,w)
Montura del brazo en robot	(0,027819; 0; 0,079041)	(0; 0; −0,70710678; 0,70710678)
Conversión CAD al robot	(0,041819; 0; 0,079041)	(0; 0; −0,70710678; 0,70710678)

Transformación	Traslación [m]	Cuaternión (x,y,z,w)
Montura en escena individual	(0; 0; 0,018)	(0; 0; 0; 1)

La rotación de presentación renderBasis (−0,5; 0,5; 0,5; 0,5) pertenece al visor. No debe aplicarse de nuevo a magnitudes físicas si la conversión CAD→robot ya fue realizada. Las traslaciones de montura y de conversión cumplen funciones distintas; no se suman como dos desplazamientos físicos del mismo origen.